



Lineares und exponentielles Wachstum



Aufgabe 2: Linear oder exponentiell?

Entscheiden Sie, ob es sich um lineares oder exponentielles Wachstum handelt. Begründen Sie!

a)

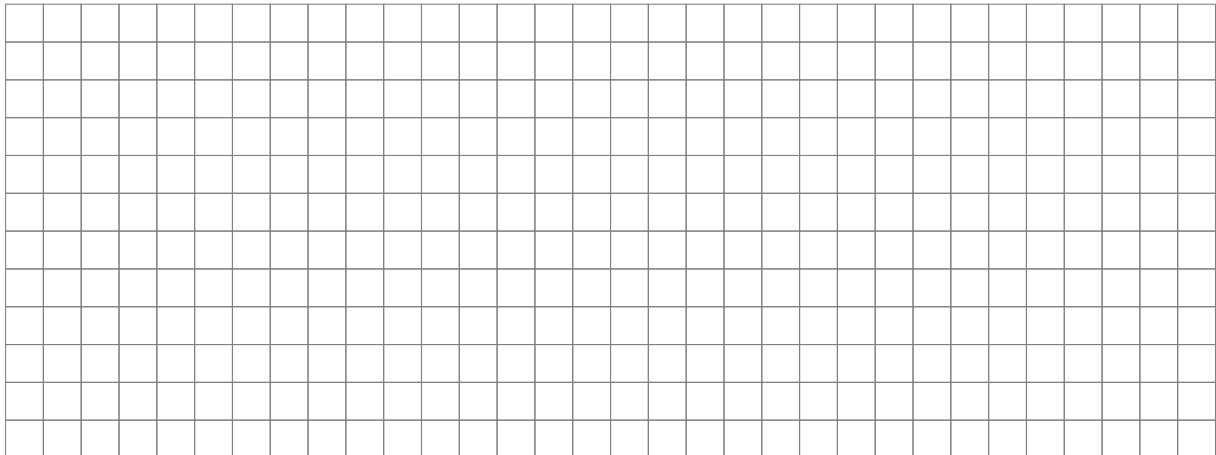
x	0	1	2	3
f(x)	8	12	18	27

b)

x	0	1	2	3
f(x)	7	11	15	19

c)

x	0	1	2	3
f(x)	32	16	8	4



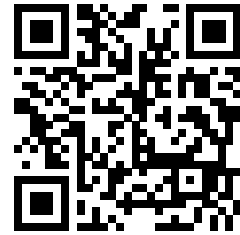
d) Füllen Sie die fehlenden Werte so aus, dass es sich um exponentielles Wachstum handelt.

x	0	1	2	3	4	5
f(x)			2,5	3,5		

Aufgabe 3: Die Exponentialfunktion und ihre Parameter

Eine Exponentialfunktion hat die allgemeine Form $f(x) = a \cdot q^{b(x-c)} + d$. Finden Sie mithilfe der Geogebra-App heraus, welche Bedeutung die Parameter q , a , b , c und d haben.

Füllen Sie dazu die folgende Tabelle aus.



<https://www.geogebra.org/m/sucjkkxe>

Parameter	Beschreibung
q	
a	
b	
c	
d	

☒ Ich kann...			
...Unterschiede zwischen linearem und exponentiellem Wachstum beschreiben.			
...entscheiden, ob Wachstum linear oder exponentiell ist.			
...die Bedeutung der Basis q für das Wachstum angeben.			
...den Einfluss der Parameter auf den Graphen der Exponentialfunktion erklären.			